

CAHIER DES CHARGES

PROJET RECRUITMENT MATCH

Application SaaS d'aide à la décision pour le recrutement de football professionnel basée sur la similarité statistique

Auteur : Rayane Ourad

Cadre : Projet Universitaire - Licence 3 Informatique (Web 2026)

Date de livraison : 30 Juin 2026

Cible R&D : Cellule de Recrutement / Olympique Lyonnais (OL)

1. Contexte et Objectifs du Projet

1.1. Contexte

Le marché actuel du recrutement sportif est confronté à des inefficacités majeures. Les clubs de football dépensent des sommes colossales pour des joueurs dont le profil ne correspond pas toujours aux besoins tactiques ou financiers réels. Le processus de recrutement repose souvent sur des réseaux informels d'agents, des échanges de messages désorganisés (ex. WhatsApp) et des analyses vidéo subjectives, manquant de rigueur statistique. De plus, les bases de données professionnelles classiques (ex. Wyscout) sont extrêmement coûteuses et complexes à utiliser.

1.2. Problématique

« Comment rationaliser le recrutement sportif en utilisant la Data Intelligence pour identifier instantanément des talents correspondant à des critères tactiques, physiques et financiers précis, tout en proposant des alternatives économiques viables aux stars du marché ? »

1.3. Objectifs Principaux

- **Optimisation Budgétaire** : Aider le club (ici l'Olympique Lyonnais) à trouver des profils équivalents à moindre coût (High Value / Low Cost).
- **Rationalisation Scientifique** : Remplacer l'intuition par un algorithme de similarité statistique pour comparer les joueurs.
- **Gain de Temps** : Permettre aux recruteurs de filtrer instantanément des milliers de profils selon des critères complexes.
- **Prise de Décision Sécurisée** : Valider la disponibilité, la situation contractuelle et les coûts des joueurs pour éviter les erreurs de casting.

2. Analyse SWOT

FORCES (Strengths) • UX Simplifiée (Chercher, Comparer, Trouver). • Algorithme de Matching statistique objectif. • Aide à la décision financière (High Value / Low Cost).	FAIBLESSES (Weaknesses) • Dépendance à des données Open Source moins denses. • Absence du facteur humain (mental, blessures). • Nouvel outil sans historique de réussite client.
OPPORTUNITÉS (Opportunities) • Contexte de baisse des droits TV : obligation de recruter malin. • Démocratisation de la Data de performance. • Extensibilité à d'autres sports (Rugby, Basket).	MENACES (Threats) • Concurrence établie (Hudl, Wyscout). • Risque de verrouillage des APIs de données gratuites. • Résistance au changement des recruteurs traditionnels.

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1. Gestion des Utilisateurs et des Rôles (RBAC)

L'application implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour sécuriser les données tactiques et financières :

- **Administrateur (admin)** : Dispose de tous les droits. C'est le seul profil habilité à inscrire de nouveaux recruteurs via la route d'inscription `/register`.
- **Directeur Sportif (director)** : Accède au dashboard de recherche, aux fiches détaillées et à la totalité de l'outil de suivi de budget (données financières complètes).
- **Recruteur / Scout (scout)** : Accède à la recherche et à l'analyse de similarité de performance des joueurs (les données financières très sensibles peuvent être masquées).

3.2. Parcours Utilisateur & Fonctionnalités Clés

1. **Authentification** : Écran de connexion sécurisé par Token JWT. Session expirant après 60 minutes.
2. **Module de Scouting (Recherche multicritère)** : L'utilisateur configure des curseurs (jauges de 0 à 100) pour définir son profil idéal :
 - *Critères Physiques* : Vitesse, Accélération, Endurance.
 - *Critères Techniques* : Finition, Dribble, Passes courtes, Tirs de loin.
 - *Filtres bloquants* : Poste (ex. Attaquant, Défenseur), Âge maximum, Fin de contrat (ex: 2026), Valeur et Salaire maximum.
3. **Moteur de Matching** : Calcule un score de compatibilité (%) en comparant les critères définis par le recruteur aux statistiques réelles des joueurs stockées en base de données. Les résultats sont triés par ordre décroissant de compatibilité.
4. **Fiche Joueur Détaillée** : Présente un profil complet du joueur sélectionné avec un graphique radar comparant ses aptitudes à la moyenne de son poste, et affiche sa situation financière et contractuelle.
5. **Suivi Budgétaire** : Permet de simuler l'impact financier d'un transfert sur l'enveloppe budgétaire globale du club.

4. Spécifications Techniques

Composant	Technologie	Rôle & Justification
Front-end	React.js (JavaScript)	Fluidité, interface réactive et composants dynamiques (curseurs, listes).
Visualisation	Recharts / Chart.js	Affichage des graphiques radars interactifs sur les fiches des joueurs.
Back-end (API)	FastAPI (Python 3.12+)	Haute performance, typage statique et documentation interactive automatique.
Logique Data	Pandas, NumPy, Scikit-Learn	Manipulation des données de performance et calcul de distance (similarité KNN).
Base de données	SQLite / PostgreSQL	SQLite en local pour le développement rapide, PostgreSQL en production.
Sécurité	PyJWT, Bcrypt	Hachage sécurisé des mots de passe et gestion des sessions via jetons signés JWT.

5. Gestion et Suivi du Budget

5.1. Fonctionnalité de Budgétisation dans l'Application (Club)

L'un des trois piliers du MVP est le module de suivi de budget de l'Olympique Lyonnais. Il permet au Directeur Sportif de :

- **Simuler une transaction** : Calculer le coût complet d'une recrue en intégrant : *l'Indemnité de transfert + le Salaire annuel + la Commission d'agent (estimée à 10%)*.
- **Visualiser l'impact budgétaire** : Une jauge interactive affiche en temps réel la part du budget consommée (ex. Enveloppe de 30 M€) et le solde restant après chaque simulation d'achat.
- **Rapport Qualité/Prix** : Calculer un ratio d'efficience statistique par rapport au coût financier (ex. *nombre d'interceptions réussies par million d'euros dépensé*) afin de maximiser le retour sur investissement.

5.2. Budget Estimatif de Réalisation et d'Exploitation (Projet)

Pour assurer le déploiement et la maintenance future de la plateforme, le budget prévisionnel est estimé ainsi :

Poste de Dépense	Coût Estimé	Description / Détails
Hébergement & Cloud	15 € / mois	Hébergement FastAPI sur Railway, base PostgreSQL managée et Vercel pour le Front-end.
API de Données Foot	0 € (Dev) -> 120 €/mois	Données Open Source en développement, puis abonnement API professionnel intermédiaire en production.
Développement (MVP)	10 000 € (Interne)	Phase de conception, développement backend, intégration algorithmique et frontend (15-20 jours/homme).
Maintenance & Support	500 € / an	Mises à jour de sécurité des dépendances (FastAPI/React) et renouvellement des domaines.

6. Roadmap & Priorisation (MoSCoW)

- **Must have (Indispensable)** : Connexion JWT avec rôles, base SQLite joueurs, moteur de recherche et calcul de similarité, affichage des résultats triés.
- **Should have (Important)** : Création de listes de favoris (shortlists), exportation de rapports PDF sur un joueur, graphiques radars interactifs.
- **Could have (Optionnel)** : Recommandations par Intelligence Artificielle (modèles prédictifs), messagerie de contact directe avec les agents de joueurs.
- **Won't have (Hors scope)** : Négociation en ligne de contrats, intégration de flux vidéo en direct.